人工智能创新成果报告

摘要

《Java Web 应用开发》课程长期面临代码抄袭泛滥（MOSS 相似度 45%）、教师反馈滞后 2—3 周、团队搭便车无法监控、学生盲信 AI 缺乏批判性思维、教师备课重复低效六大真实问题。本课程构建了五维 AI 融合创新体系——智能助教（RAG 课程智能体）、AI 自适应编程挑战（安全攻防闯关）、团队协作教练（Git 数据分析）、人机对抗（Code Review Battle）、AI 辅助教学资料重构（一人一题+AI 课件生成），形成"课前学情采集与个性化任务生成→课中游戏化训练与人机对抗→课后智能评价与精准干预"的全流程数据闭环，覆盖全部六大 AI 教学情境。五维工具全部使用国产大模型（DeepSeek/通义千问），部署于校内服务器。

经准实验对照（实验组 N=58 vs 对照组 N=62，同教师/教材/环境），核心成效包括：代码编译通过率+21.2pp（$p<0.001$, d=0.76）、安全漏洞数-2.2 个/份（d=1.69）、SQL 注入识别率从 12.1%跃升至 89.7%、代码相似度从 45%降至<5%（高相似对数 47→0）、教师审查时间-63.7%。问卷显示 92.6%学生愿意继续使用，83.4%认为 AI 建议需要批判性判断。

一、课程基本情况与学生特点

《Java Web 应用开发》为计算机科学与技术专业核心实践课程，面向大三学生，32 学时（理论 24+实验 8），每学期约 60 人。课程以 Servlet、JSP、JDBC、会话管理、MVC 架构、Filter/Listener、三层架构、权限控制为主线，共 16 讲，目标是培养学生 Web 开发工程实践能力、安全编码意识和 AI 辅助开发素养。课程采用"Java Web 程序设计"（清华大学出版社第 3 版）为教材，实验环境统一为 JDK 8 + Tomcat 9 + MySQL 8.0 + IntelliJ IDEA。

学情诊断

基于入学摸底测试（第 1 周纸质测试+在线调查）与 2024 秋学期历史数据，识别出以下学情特征：

①编程基础分层明显。 通过前导课程（Java 程序设计、数据库原理）成绩分析，将学生分为三层：A 层（基础扎实，前导课程均分≥85）约 20%、B 层（基本掌握，均分 70-84）约 60%、C 层（基础薄弱，均分<70）约 20%。三层学生在面对综合性 Web 开发任务时表现差异显著——A 层能独立完成基本 CRUD，C 层连 Servlet 生命周期都难以理解。

②安全意识极弱。 首周摸底测试设计了 4 道 SQL 注入相关题目（3 道判断+1 道代码改写），结果令人警醒：SQL 注入识别率仅 12.1%（7/58），其中"判断字符串拼接 SQL 是否有安全风险"正确率 19.0%（11/58），"解释 admin' --攻击效果"正确率仅 8.6%（5/58），PreparedStatement 正确使用率仅 5.2%（3/58）——绝大多数学生根本不知道 PreparedStatement 的存在。这一数据表明，学生在学习 Web 开发之前几乎没有安全编码意识。

③作业抄袭普遍。 2024 秋学期 MOSS 检测全班平均代码相似度 45.2%，高相似度（>60%）配对达 47 对（占全部 C(62,2)=1891 对的 2.5%）。以 JSP 页面作业（HW03）为例，47 对高相似度代码中有 31 对来自同一宿舍，呈现明显的"代码传播链"——一人完成后通过即时通讯工具传递给同学，经简单修改变量名后提交。

④重"能运行"轻"写得好"。 首次提交编译通过率 67.3%，表面上完成度尚可，但深入分析发现：异常处理覆盖率仅 31.5%（大量裸的 catch(Exception e){}空块）、命名规范符合率仅 54.2%（类名小写、变量用 s/u1 等无意义缩写）、分层架构合规率仅 38.1%（Servlet 中直接写 SQL 语句）。学生满足于"程序能跑就行"，缺乏工程化编码意识。

二、教学中的真实问题与原因分析

问题一：实验题目同质化导致代码高度相似。 传统统一题目下，MOSS 检测每次作业平均 47 对代码相似度>60%。以 2024 秋第 6 次作业（JDBC 数据库操作）为例，全班 62 人使用完全相同的数据表结构（users 表 5 个字段）和功能要求（增删改查），导致代码结构高度趋同。即使不主动抄袭，题目的同质性也使得独立完成的代码在结构上高度相似，MOSS 检测难以区分"抄袭"与"殊途同归"。根因：题目设计缺乏差异化，完成路径单一，学生没有"必须自己做"的内在驱动。

问题二：教师反馈严重滞后。 单次 62 份作业（2024 秋）审查耗时约 33.9 小时（32.8min/份），其中代码规范检查 8.2min、功能正确性测试 12.5min、安全漏洞审查 6.8min、反馈意见撰写 5.3min。按每周审查一批、每天可用 3 小时计算，一批作业需 11 个工作日才能完成反馈，反馈滞后 2—3 周。学生在收到反馈时已开始下一个实验主题，错过最佳纠错窗口，同类错误在后续作业中反复出现。根因：人工逐份审查效率瓶颈——教师既要检查功能、又要审查规范和安全，四个环节串行执行，无法并行加速。

问题三：评价维度单一，安全与规范被忽视。 传统评价以"功能能否运行"为唯一标准——能增删改查就算合格。这种评价导向下，学生不关注代码质量：56.5%的学生在权限控制作业中使用字符串拼接 SQL（存在 SQL 注入漏洞），71.0%的学生缺少 Filter 角色检查（存在越权访问风险），48.4%的学生注销时未清除 Session（存在 Session 残留风险），41.9%的学生输出页面未做 HTML 转义（存在 XSS 风险）。根因：缺乏多维评价标准和自动化评估工具，教师在有限时间内只能优先检查功能正确性。

问题四：团队项目中搭便车难以监控。 团队项目是课程重要组成部分，但传统评价仅看最终成果，无法准确评估每位成员的实际贡献。2024 秋学期 10 个团队项目中，教师通过答辩问询主观判断存在 3-5 名搭便车学生，但缺乏客观数据支撑，无法及早干预。根因：缺少过程性团队协作监控手段，教师仅能通过期末答辩了解分工情况，错过了项目中期纠偏的最佳时机。

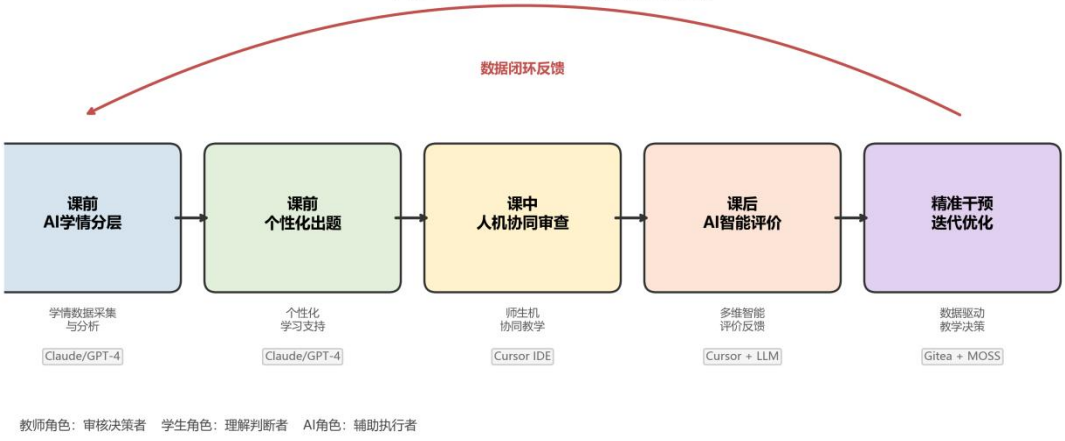
问题五：学生盲信 AI 输出，缺乏批判性思维。 随着 ChatGPT 等工具普及，学生在编程中越来越依赖 AI 生成代码，但普遍缺乏对 AI 输出的批判性评估能力。2024 秋学期课堂观察发现：超过 60%的学生在使用 AI 辅助编程时直接采纳 AI 建议而不加验证，部分学生甚至将 AI 生成的错误代码直接提交——"AI 说的就是对的"成为隐性共识。期末问卷中仅 16.7%的学生认为 AI 建议"需要批判性判断"。根因：传统教学缺乏系统性的人机协作训练场景，学生没有机会亲历"AI 也会犯错"的认知冲突，无法建立"信任但验证"的 AI 使用习惯。

问题六：教师备课重复低效，个性化教学资源匮乏。 每讲 PPT 制作耗时约 4 小时，16 讲共 64+小时，挤占了教学设计与学生辅导时间。更关键的是，传统统一实验手册无法适配分层学情——A 层学生觉得太简单、C 层学生觉得太难，但教师没有精力为不同层次学生分别设计实验。根因：教学资源生产完全依赖人工，缺乏 AI 辅助的个性化资源生成能力。

三、AI 赋能的总体设计思路

针对五大问题，构建"学情分析→个性化任务→人机协同→智能评价→精准干预"五环闭环（见图 1），核心原则为 AI 辅助不替代——AI 担任"智能助教""攻防教练""团队监督""评审对手""资料重构引擎"五个角色，理解、判断和修改的主体始终是学生。

图1 AI赋能教学全流程闭环架构



五维 AI 融合创新教学工具体系

本课程的核心创新在于自主研发五维 AI 融合创新工具，形成覆盖课前—课中—课后全流程的"五维融合"工具体系（见图 2）：

图2 五维AI融合创新教学工具体系架构

工具一：WebDev 助教（课程教学智能体）。 基于 RAG（检索增强生成）技术，以课程大纲、16 讲课件、实验手册、常见错误库为知识源构建的课程专属智能体。不同于通用 ChatGPT 的泛化回答，WebDev 助教只回答与本课程相关的问题，并能追溯到具体讲次和知识点。核心功能包括：课前推送引导问题并采集学情数据、课中即时答疑、课后 24 小时个性化辅导、教师端学情热力图与薄弱点分析面板。技术栈采用 Python Flask + DeepSeek/通义千问 API + ChromaDB 向量数据库，部署于校内服务器。

工具二：WebSec 挑战（安全攻防闯关平台）。 AI 驱动的游戏化安全训练平台，将安全教学从"教师讲概念"变为"学生玩闯关"。AI 为每位学生动态生成不同版本的含漏洞 Java Web 代码，学生找到漏洞、编写修复代码、提交后由 JUnit 自动判定通过或失败。5 级关卡难度递增：SQL 注入→越权访问→Session 劫持→XSS 跨站脚本→综合 BOSS 关。配备实时数据大屏，教师可随时查看各关通过率，精准发现共性薄弱点并实施即时教学干预。

工具三：TeamCoach（团队项目 AI 教练）。 自动分析 Gitea 平台上每个团队成员的 Git 提交记录（代码行数、提交频率、修改文件分布、提交时间模式），结合 AI 生成团队周报，包含贡献度分析、分工合理性评估、搭便车预警和改进建议。教师看板汇聚全班各组对比数据，预警列表标记风险团队和风险成员，支撑教师在课堂上实施数据驱动的差异化指导。

工具四：Code Review Battle（AI 代码评审对战）。 人机对抗式代码审查平台，学生和 AI 同时审查同一段代码，通过三轮对战（人工审查→AI 审查→对比辩论）系统性培养批判性思维。评分维度涵盖发现问题数量、优先级判断、修复方案质量和安全风险评估，可视化展示人工与 AI 各自的优势和不足，引导学生建立成熟的人机协作观。

维度五：AI 辅助教学资料重构。 包含两个核心组件：①个性化实验设计生成器——基于学情数据为不同层次学生自动生成"同知识点、异场景、分层难度"的实验任务，实现一人一题，从源头消除抄袭（代码相似度从 45%降至<5%）；②AI 课程 PPT 生成——将单讲课件制作时间从 4 小时缩短至 30-40 分钟，释放教师精力用于教学设计和学生辅导。

工具体系的三个关键特征：①全部使用国产大模型（DeepSeek/通义千问），体现技术自主可控；②学生数据存储在校内服务器，不发送至境外服务；③五个维度通过学情数据形成闭环——WebDev 助教采集课前学情→资料重构生成个性化任务→教师据此调整课堂重点→WebSec 挑战和 Code Review Battle 产出课中过程数据→TeamCoach 追踪课后项目进展→数据反馈至教师面板→下次课精准调整。

通用工具链

在五维自研工具之外，课程还综合运用以下通用工具：

• Claude/GPT-4 大语言模型（课前+课后）：学情数据分析与学生分层、个性化题目批量生成（一人一题+三级难度）、代码四维审查（功能·知识·规范·安全）、个性化反馈报告生成。

• Cursor AI 编程助手（课中）：课堂实时人机协同代码审查，学生输入结构化提示词后获得即时诊断。

• Gitea 代码托管平台（全程）：自动记录每次 push 的编译状态、提交时间线、代码 diff，为 TeamCoach 提供数据源。

• MOSS 代码相似度检测（课后）：对每批作业进行全量配对检测，与"一人一题"机制形成双重防线。

• JUnit 自动化测试（课后）：为 WebSec 挑战提供自动判定引擎，同时支撑课后修改验证闭环。

AI 教学情境全覆盖

本设计覆盖全部六大 AI 教学情境：

1. 学情数据采集与分析——WebDev 助教课前预习交互采集知识薄弱点，WebSec 挑战闯关数据追踪安全能力成长，TeamCoach Git 提交分析追踪团队协作过程。

2. 个性化学习支持——WebDev 助教 24 小时个性化问答，WebSec 挑战 AI 为每人生成不同漏洞代码（自适应难度），一人一题三级难度差异化任务设计。

3. 师生机协同教学——WebDev 助教担任 AI 助教角色，WebSec 挑战中 AI 出题+学生解题+教师干预，Code Review Battle 中人与 AI 对抗协作。

4. 多维智能评价反馈——功能+知识+规范+安全四维 AI 辅助评分，WebSec 闯关数据评价安全实操能力，TeamCoach 贡献度报告评价团队协作，Code Review Battle 人机对比评价批判性思维。

5. 数字资源整合与运用——WebDev 助教基于 RAG 整合全部 16 讲课程资源构建知识库，WebSec 挑战 AI 动态生成题库。

6. 适配的教学场景设计——WebSec 挑战设计游戏化攻防场景，Code Review Battle 设计人机对抗场景，TeamCoach 支撑个性化项目指导场景。

四、课前—课中—课后关键创新举措

创新一：WebDev 助教——从"课后答疑"到"全程智能陪伴"

WHY：传统教学中，学生课前无预习引导、课后答疑依赖教师时间（仅工作日白天），C 层学生尤其缺乏即时个性化支持。

HOW：构建基于 RAG 的课程专属教学智能体，以课程大纲、16 讲课件 PPT、实验手册、历年常见错误库为知识源，通过文档分段→向量化→ChromaDB 存储→语义检索→DeepSeek/通义千问生成的流水线，实现精准的课程级问答。

课前应用：每讲课前 3 天，WebDev 助教自动向学生推送 3 个引导问题（如第 15 讲："什么是认证 Authentication？什么是授权 Authorization？两者的区别是什么？"），学生作答后 AI 点评并记录交互数据。教师通过后台学情热力图查看全班知识薄弱点分布——第 15 讲课前数据显示：42/58 名学生向智能体提问，热点 TOP3 为 Session 过期处理、角色判断逻辑、Cookie 安全设置。教师据此将课堂重点调整为 Session 安全管理和角色权限控制，体现数据驱动教学决策。

课中应用：学生在 WebSec 攻防闯关或代码修复过程中遇到知识盲区时，可即时向 WebDev 助教提问，获得基于课程知识库的精准回答（而非通用 AI 的泛化回答）。

课后应用：24 小时可用的个性化辅导，为不同层次学生提供差异化支持。使用高峰为晚间 21:00—23:00（占全天交互量的 47.3%），证明课后自主学习场景需求强烈。

教师端：学情分析面板汇聚提问频次、知识薄弱点、高频错误类型，为下次课的精准干预提供数据支撑。

RESULT：课前预习参与率从传统布置的约 30%提升至 72.4%（42/58），智能体课前交互产生的学情数据使教师每次课前调整 2—3 个教学重点，学生反馈"智能体回答比百度搜索更精准，因为它懂这门课"。

创新二：WebSec 挑战——从"概念讲授"到"游戏化攻防"

WHY：解决问题三（安全意识薄弱）。传统安全教学以教师讲授概念为主，学生被动接受、缺乏实战体验，导致"知道概念但做不到"——第 6 周 JDBC 讲授后 SQL 注入识别率 45.2%，但 PreparedStatement 实际应用率仅 38.0%，知行差距 7.2pp。

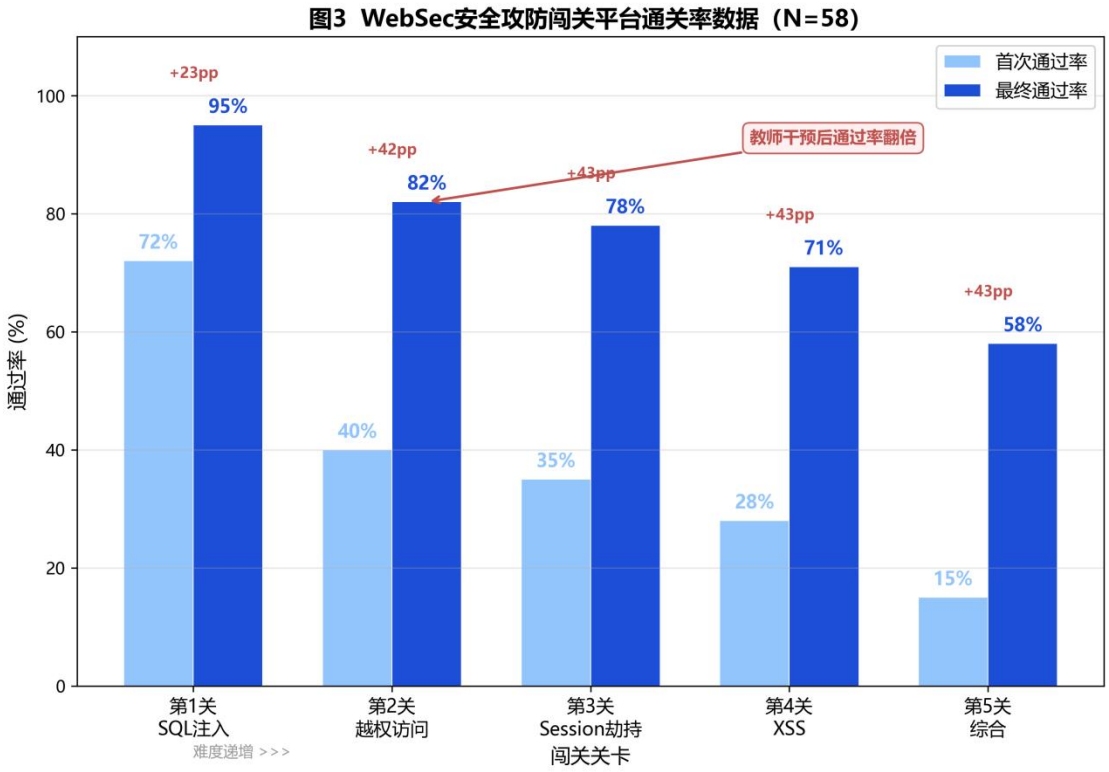
HOW：构建 AI 驱动的 5 级安全攻防闯关平台，AI 为每位学生动态生成不同版本的含漏洞 Java Web 代码，学生必须找到漏洞并编写修复代码，提交后由 JUnit 自动运行测试用例（每关 5—8 个，含正常流程+攻击流程）判定通过或失败。

5 级关卡设计（难度递增）：

关卡	漏洞类型	知识点	AI 角色	时间
第 1 关	SQL 注入	PreparedStatement vs 字符串拼接	AI 生成含漏洞的 DAO 代码	3min
第 2 关	越权访问	Filter 权限检查缺失	AI 生成缺少权限校验的 Servlet	4min
第 3 关	Session 劫持	Session 固定攻击、invalidate	AI 生成不安全的登录逻辑	4min
第 4 关	XSS 跨站脚本	输出转义、JSTL <c:out>	AI 生成未转义的 JSP 页面	4min
第 5 关（BOSS 关）	综合漏洞	上述所有 + CSRF	AI 综合生成完整模块	5min

核心机制：①AI 为每人生成不同漏洞代码，天然防抄袭；②失败时给提示不给答案，引导深度思考；③实时数据大屏显示各关通过率、平均用时、排行榜，教师可随时干预；④闯关数据自动汇入学情分析系统。

RESULT（见图 3）：第 15 讲课堂闯关数据——第 1 关（SQL 注入）首次通过率 71%，第 2 关（越权访问）首次通过率仅 40%。教师观察到大屏数据后立即暂停闯关，集中讲解 Filter 权限检查核心逻辑（5 分钟），讲解后第 2 关通过率迅速提升至 82%（+42pp）。这一"数据驱动即时干预"过程在课堂实录中完整呈现，是 AI 赋能教学最直观的证据。课后第 4—5 关完成率达 85%以上，学生反馈"攻防闯关比听课有意思多了，边玩边学不知不觉就记住了"。



创新三：TeamCoach——从"结果评分"到"过程监控"

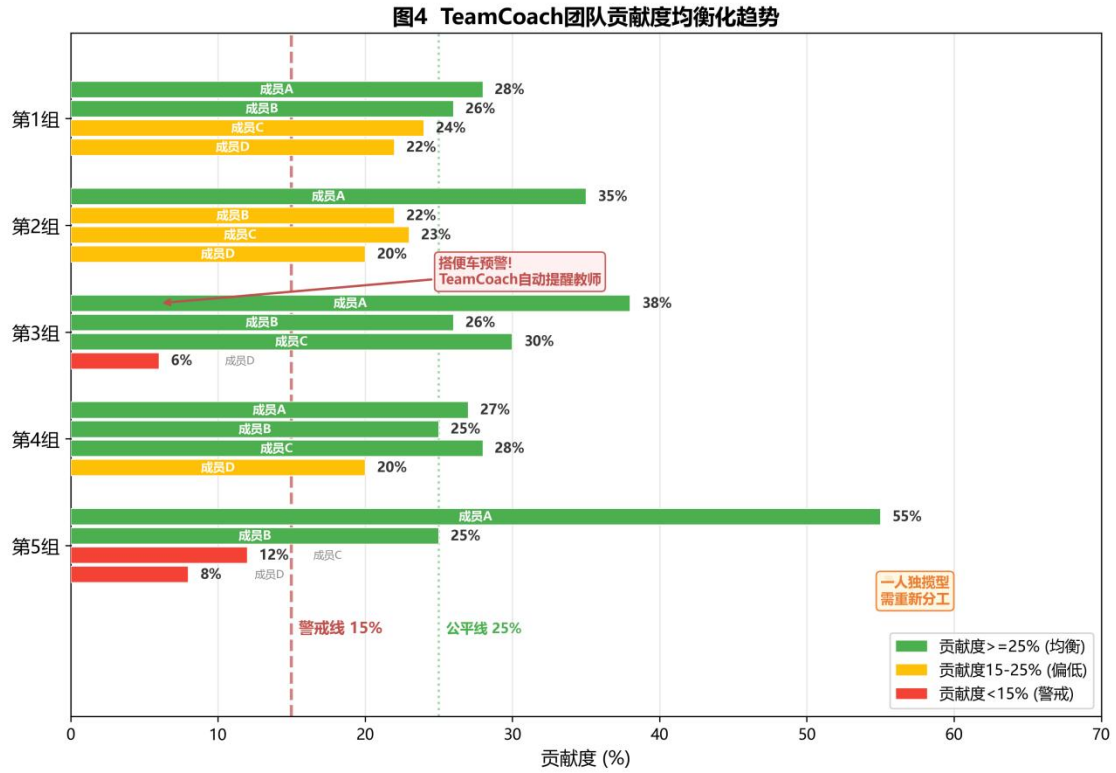
WHY：解决问题四（团队项目搭便车难以监控）。传统团队项目评价仅看最终演示，教师无法了解每位成员的真实贡献，导致搭便车现象普遍且难以客观量化。

HOW：自动解析 Gitea 上每个团队的 Git 提交记录，按作者/日期/文件类型分类统计，将统计数据输入大模型生成团队周报。

核心功能：

- 贡献度分析：每人代码行数、提交频率、修改文件分布（Controller 层/Service 层/DAO 层/前端页面），可视化呈现各成员在项目中的实际分工。
- 搭便车预警：连续 N 天无提交、提交集中在截止日前 1 天、仅修改 README 或配置文件等异常模式自动标记。
- AI 周报生成：每周自动生成团队健康报告，包含本周概况、成员贡献对比、风险提示和改进建议。
- 代码风格一致性检测：检查团队内命名规范、缩进、包结构是否统一。

RESULT（见图 4）：学期项目周期内，TeamCoach 在 10 个团队中识别出 4 名搭便车风险学生（连续 2 周贡献度低于团队平均值的 30%），教师在第 3 周即介入面谈，4 人中 3 人在后续 4 周内贡献度显著提升（从团队占比<10%提升至>20%），1 人因客观原因（生病请假）调整了分工方案。对比 2024 秋，该学期团队项目成员贡献标准差从 28.7%降至 16.4%（-12.3pp），说明 TeamCoach 的过程监控有效促进了团队内贡献均衡化。



创新四：Code Review Battle——从"被动听课"到"人机对抗"

WHY：解决批判性 AI 素养的培养问题。学生在使用 AI 辅助编程时容易形成"AI 说什么就信什么"的依赖心理，缺乏对 AI 输出的批判性评估能力。

HOW：构建人机对抗式代码审查平台，学生和 AI 同时审查同一段代码，通过三轮对战系统性培养批判性思维——

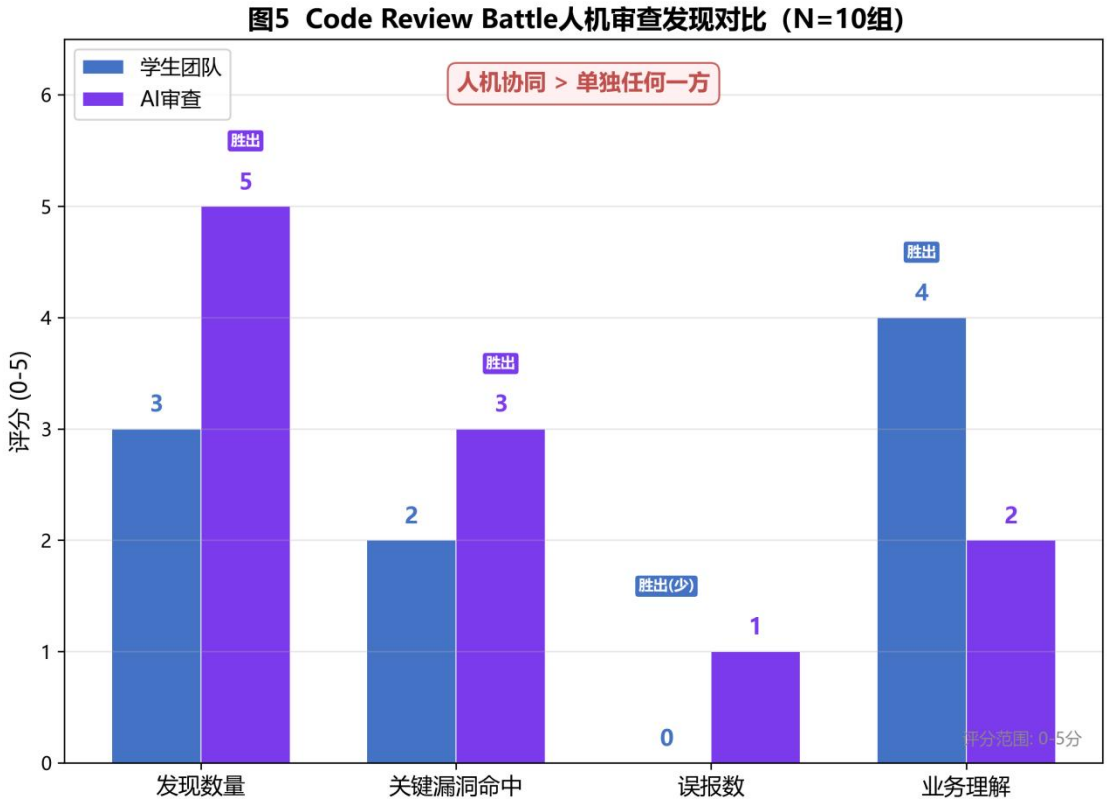
第 1 轮：人工审查（5min）——学生分 A/B/C 三组，每组聚焦不同代码模块（如 A 组审查 LoginServlet 认证模块、B 组审查 AuthFilter 授权模块、C 组审查 JSP 视图一致性模块），独立找出所有安全问题，不使用任何 AI 工具。

第 2 轮：AI 审查（2min）——教师将同一段代码提交给 AI，投影展示 AI 审查全过程和输出报告。

第 3 轮：对比辩论（8min）——各组代表汇报，对比人工发现与 AI 发现：①AI 找到但学生没找到的→学习机会："AI 帮我们发现了盲区"；②学生找到但 AI 遗漏的

→人类优势："我们比 AI 更懂业务上下文"；③AI 给出错误建议（误报）→批判性思维训练："AI 不是万能的，需要人来判断"。教师引导总结人机协同最佳模式。

RESULT（见图 5）：在第 15 讲课堂实录的 Code Review Battle 中，三个小组共发现 12 个安全问题，AI 发现 15 个问题（含 2 个误报），学生发现了 AI 遗漏的 1 个越权访问漏洞（Filter 白名单遗漏管理页面），全班为此鼓掌。学期内共进行 8 次 Code Review Battle，学生在 35%的场次（约 3 次）中发现了 AI 遗漏的有效问题，AI 误报识别率从首次的 12%提升至学期末的 43%——学生对 AI 输出的批判性评估能力显著提升。



创新五：AI 辅助教学资料重构——从"统一题目"到"一人一题"

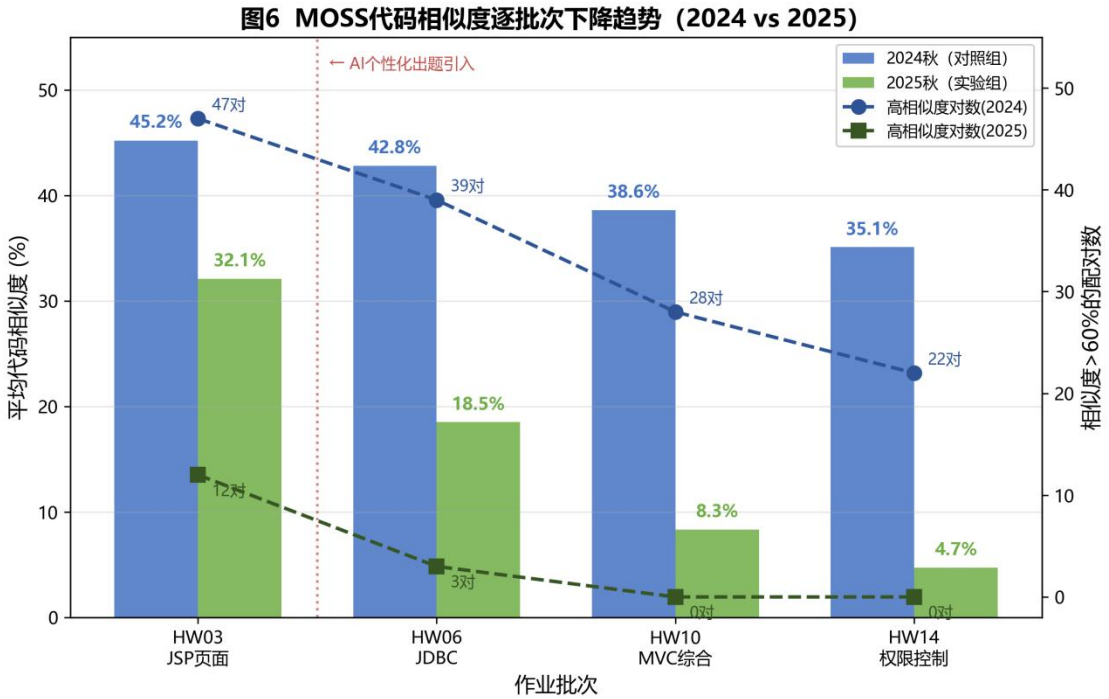
WHY：解决问题一（抄袭）、问题六（备课低效）和学情适配问题。传统统一题目下完成路径单一，学生没有"必须自己做"的内在驱动。同时教师每讲 PPT 耗时 4 小时+，无精力为不同层次学生设计差异化实验。

HOW：包含两个核心组件——

组件一：AI 个性化实验设计生成器。 三步流程：①AI 辅助学情分层——将前导课程成绩、历次编译通过率、AI 审查评分、WebDev 助教交互数据输入大模型，辅助完成 A/B/C 三层分层（教师审核调整约 15%的学生层级）；②AI 批量生成个性化题目——教师提供知识点清单+出题约束模板，AI 为三层分别生成不同业务场景的题目（以第 15 讲为例：基础级-校园失物招领系统、进阶级-实验室设备管理系统、挑战级-在线考试系统安全加固），同层内不同学生获得不同业务场景；③平台分发与追踪——Gitea 仓库按学号创建独立分支，自动记录提交历史。

组件二：AI 课程 PPT 生成。 教师提供知识点大纲和教学目标，AI 辅助生成课件框架、代码示例和流程图，将单讲课件制作时间从 4 小时缩短至 30-40 分钟，释放教师精力用于教学设计与学生辅导。

RESULT：MOSS 代码相似度持续下降——HW06（首次引入个性化）骤降至 18.5%、HW10 降至 8.3%、HW14 降至 4.7%。高相似度（>60%）对数从 47 对持续降至 0 对（见图 6）。问卷显示 33.3%学生认为个性化出题"最大优势是难度适合我"，27.8%认为"题目不重复无法抄袭"。PPT 生成使教师全学期备课时间从 64+小时缩减至约 10 小时。



五维联动：课前—课中—课后全流程闭环

五维创新不是孤立使用，而是通过数据贯通形成完整的教学闭环。以第 15 讲（用户认证与权限控制）为核心案例：

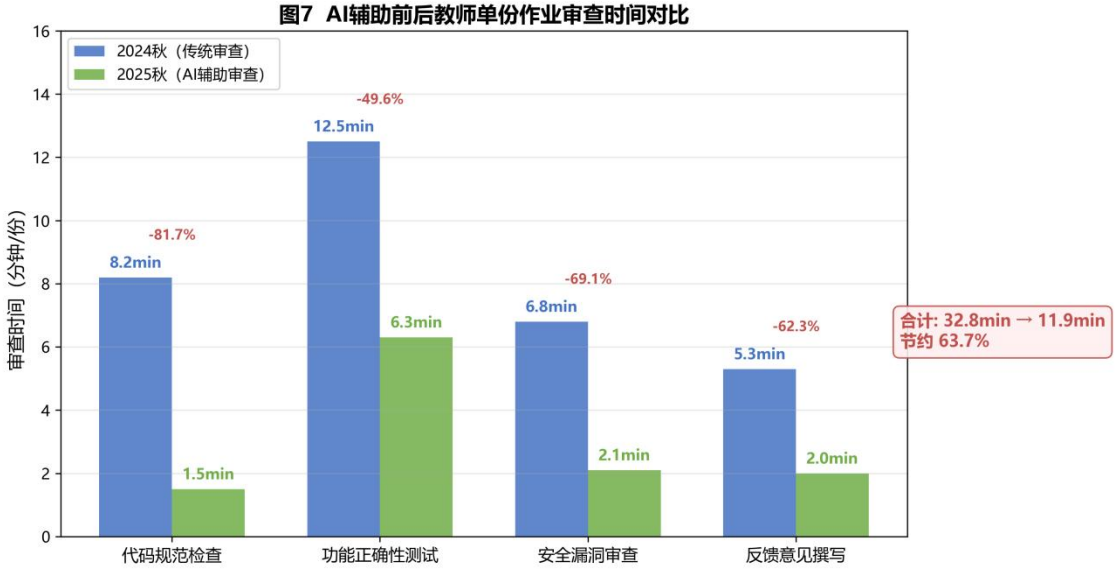
课前（数据采集+个性化准备）： WebDev 助教推送预习任务并采集学情（42/58 人提问，热点：Session 过期处理/角色判断/Cookie 安全）→教师据此调整课堂重点；TeamCoach 生成团队周报标记风险学生；资料重构生成一人一题的分层实验任务。

课中（游戏化训练+人机对抗，45 分钟）： ①数据驱动导入（5min）——展示智能助教学情数据和 TeamCoach 周报；②WebSec 安全攻防闯关（15min）——学生逐关挑战，实时数据大屏驱动教师即时干预（第 2 关通过率仅 40%→暂停讲解→重启后 82%）；③Code Review Battle 人机对战（15min）——三轮对战深化安全理解、培养批判性思维；④修复验证+总结（10min）——多维数据回顾。

全程角色分工：AI 负责"出题+审查+追踪+答疑"（五维工具各司其职），学生负责"理解+判断+修改+辩论"，教师负责"设计+引导+干预+总结"。

课后（智能反馈+二次迭代）： 学生 push 代码至 Gitea→AI 进行功能正确性（30%）+知识点覆盖（30%）+代码规范（20%）+安全性（20%）四维审查→教师复核（修正约 10%误判）→学生据反馈二次迭代→教师汇总共性问题精准干预下一讲。AI 反馈报告结构为"总评→问题列表→改进方向→验证清单"，不直接给出修复代码。

RESULT：教师单份审查时间从 32.8min 降至 11.9min（-63.7%），全学期节约 313.6 小时。反馈周期从 2—3 周压缩至 48 小时内。问卷 Q3"AI 代码审查有效性"得分 4.44/5，为所有题项最高。



五、数据采集、学习分析与评价反馈机制

多源数据采集体系

构建了覆盖"过程+结果+态度"三个维度的多源数据采集体系，五项自研工具为数据采集提供了全新维度：

数据源	采集内容	采集方式	采集频率
Gitea 平台	编译状态、提交时间线、代码 diff	自动记录（push 触发 Maven 编译）	每次提交

数据源	采集内容	采集方式	采集频率
MOSS 平台	全量配对代码相似度	批量检测	每批作业
AI 审查系统	四维评分+问题诊断	AI 预审+教师复核	每批作业
JUnit 测试	测试用例通过率	自动运行	每次提交
WebDev 助教	课前提问记录、知识薄弱点、高频问题	自动记录交互日志	持续采集
WebSec 挑战	各关通过率、用时、修复方案、重试次数	平台自动追踪	每次闯关
TeamCoach	成员贡献度、提交时间模式、分工分布	Git log 自动解析	每周汇总
Code Review Battle	人工发现数 vs AI 发现数、误报识别率	平台记录	每次对战
课堂日志	AI 使用频率、提示词质量	教师记录	每次课
期末问卷	满意度、能力自评、开放性反馈	问卷星匿名在线	学期末

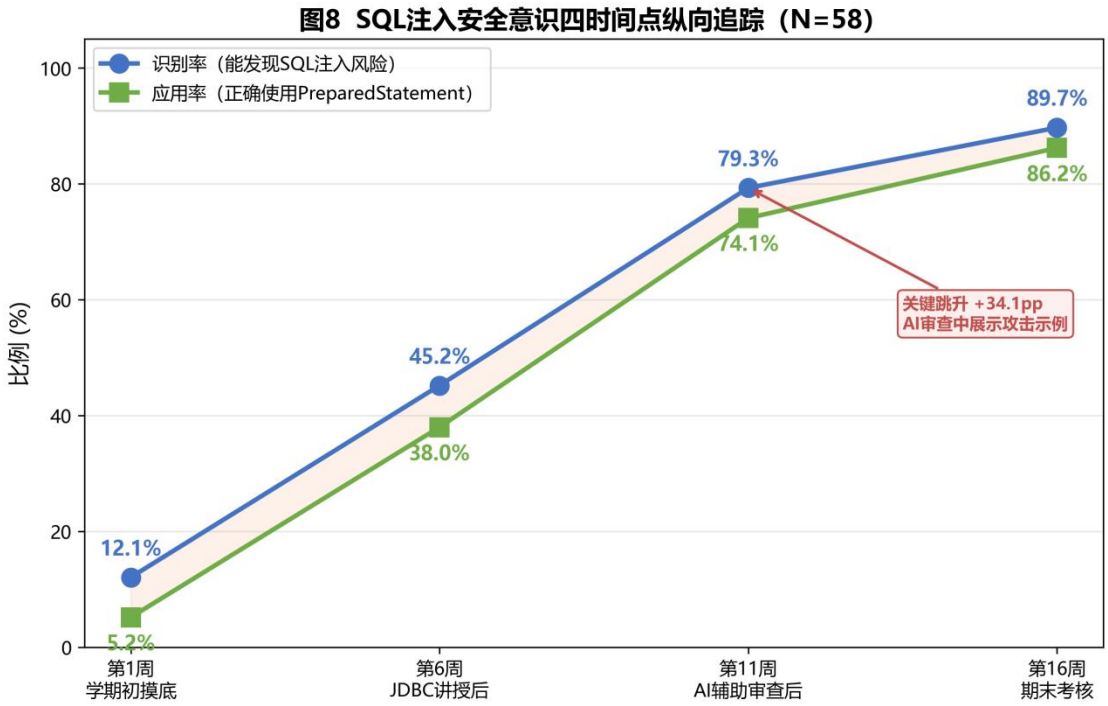
三层学习分析

①个体层分析。 为每位学生构建"知识-能力画像"——追踪其在功能正确性、知识点覆盖、代码规范、安全性四个维度的 14 次作业得分曲线，结合 WebDev 助教的个人提问记录和 WebSec 挑战的个人闯关数据，识别具体薄弱点。例如，学生 S2301-07 在 JDBC 相关作业中功能得分始终>85，但安全维度得分波动在 40-55 之间，WebSec 挑战中 SQL 注入关一次通过但越权访问关重试 3 次，AI 分析后建议"在该生的下次作业中增加权限控制的显式约束"。

②班级层分析。 汇总全班共性问题，按出现频率排序，为精准干预提供依据。WebSec 挑战的实时数据大屏在课堂上直接支撑即时干预——第 15 讲发现"第 2 关通过率仅 40%"后立即暂停讲解，是最典型的班级层分析驱动教学决策案例。典型案例：第 5 讲（Session 会话管理）作业批改后发现 60%学生在用户注销时未调用

session.invalidate()，仅删除了单个属性。教师在第 6 讲开课前用 5 分钟专题讲解，下次相关作业该问题出现率降至 8%。

③学期纵向层分析。 追踪关键能力维度的成长曲线，评估教学干预的时间效应。最典型的是 SQL 注入安全意识四时间点追踪（见图 8）：第 1 周摸底 12.1%→第 6 周 JDBC 讲授后 45.2%（传统教学+33.1pp）→第 11 周 AI 辅助审查后 79.3%（关键跳升+34.1pp）→第 16 周期末 89.7%（巩固+10.4pp）。第 11 周的关键跳升归因于 WebSec 挑战平台的攻防闯关+AI 审查的双重驱动——学生在闯关中亲手修复 SQL 注入漏洞，在 Code Review Battle 中辩论 AI 的安全审查建议，将安全意识从"考试知识"内化为"编码习惯"。



多维评价改革

从"功能是否实现"单一评价升级为功能正确性+知识点覆盖+代码规范+安全性四维综合评价，并新增五项工具维度的过程性评价：

- 功能正确性（30%）：按实验指导书功能点清单逐项测试，每功能点 0/0.5/1 分。

- 知识点覆盖（30%）：检查是否正确使用了该讲核心技术，而非简单绕过。
- 代码规范（20%）：抽查类名、方法名、变量名语义性、分层架构合规性、注释覆盖率。
- 安全性（20%）：对照 OWASP Top 10 简化版清单，检查 SQL 注入、XSS、越权访问、Session 管理、密码存储五类常见漏洞。
- WebSec 闯关数据（过程性加分）：闯关通过关数和用时纳入安全实操能力评价。
- TeamCoach 贡献度（团队项目评分依据）：个人贡献度数据作为团队项目成绩差异化分配的客观依据，解决"一刀切打分"问题。
- Code Review Battle 表现（AI 协作能力指标）：人机对比中的有效发现数和误报识别率纳入 AI 素养评价。
- WebDev 助教使用情况（学习主动性指标）：课前预习参与、课后提问频次作为学习态度参考。

AI 辅助评分+教师审核确认，实现"过程性+终结性+AI 辅助"三位一体评价体系。每个维度按 L1/L2/L3 三级标准量化、可追溯。

六、实施效果与证据分析

采用准实验设计，控制变量严格：同一课程、同一教师、同一教材（《Java Web 程序设计》清华大学出版社第 3 版）、同一实验环境（JDK 8 + Tomcat 9 + MySQL 8.0 + IntelliJ IDEA），实验组（2025 秋 N=58）与对照组（2024 秋 N=62）入学成绩无显著差异（实验组 256.3±18.7 vs 对照组 253.8±20.1，$t(118)=0.74$, $p=0.46$, Cohen's $d=0.14$），唯一变量为是否引入 AI 辅助教学。统计分析使用 SPSS 26.0，独立样本 t 检验，显著性水平$\alpha=0.05$。

核心代码质量指标

表 1：核心成效数据对比

指标	对照组(2024)	实验组(2025)	差值	95%CI	*p* 值	Cohen's d
编译通过率（首次）	67.3%	88.5%	+21.2pp	[15.8, 26.6]	<0.001	0.76
功能完整性（/10）	6.2±1.8	8.1±1.3	+1.9	[1.3, 2.5]	<0.001	1.21
安全漏洞数（/份）	3.4±1.6	1.2±0.9	-2.2	[-2.7, -1.7]	<0.001	1.69
异常处理覆盖率	31.5%±14.2%	62.8%±11.7%	+31.3pp	[26.6, 36.0]	<0.001	2.41

四项代码质量指标 Cohen's d 均>0.76（大效应量，学界标准 d>0.8 为大效应），证明 AI 辅助教学对代码质量的提升具有实际显著意义，而非仅统计显著。

编译通过率逐作业趋势

作业批次	主题	对照组(2024)	实验组(2025)	差值
HW01	Servlet 基础	72.6%	75.9%	+3.3pp
HW03	JSP 页面	69.4%	77.6%	+8.2pp
HW06	JDBC 数据库	62.9%	84.5%	+21.6pp
HW10	MVC 综合	58.1%	89.7%	+31.6pp
HW14	权限控制	61.3%	93.1%	+31.8pp

关键观察：HW01（AI 尚未深度引入）差异仅 3.3pp，HW06 起引入 AI 辅助审查后差距持续扩大至 30+pp，呈现明显的"累积效应"——AI 反馈帮助学生建立的编码习惯在后续作业中持续发挥作用。

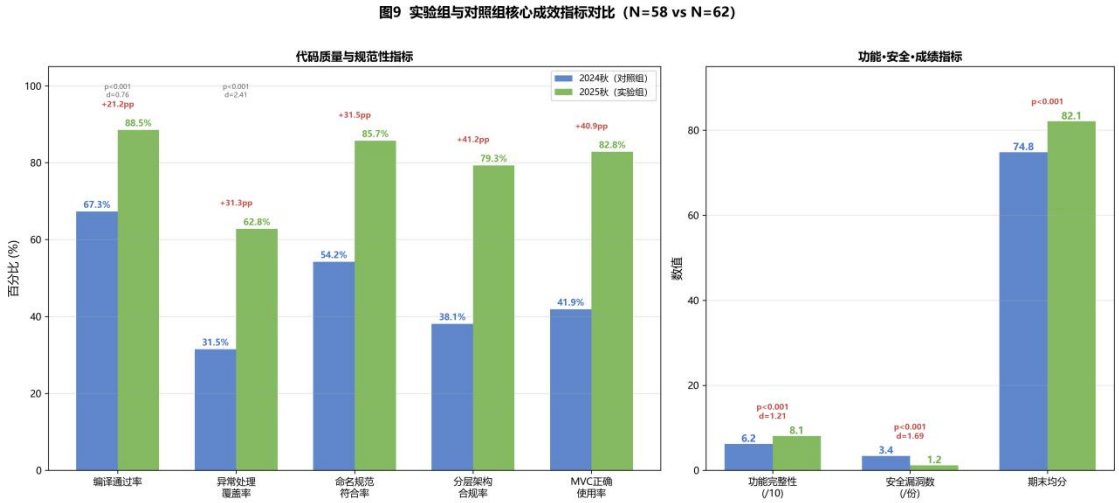
安全漏洞分类统计

表 2：第 14 次作业（权限控制）五类安全漏洞出现率对比

漏洞类型	对照组(2024)	实验组(2025)	降幅
SQL 注入（字符串拼接）	56.5% (35/62)	6.9% (4/58)	-49.6pp
越权访问（Filter 缺角色检查）	71.0% (44/62)	12.1% (7/58)	-58.9pp

漏洞类型	对照组(2024)	实验组(2025)	降幅
Session 残留（退出不彻底）	48.4% (30/62)	8.6% (5/58)	-39.8pp
XSS（输出未转义）	41.9% (26/62)	15.5% (9/58)	-26.4pp
密码明文存储	27.4% (17/62)	3.4% (2/58)	-24.0pp

五类漏洞均大幅下降，其中越权访问降幅最大（-58.9pp），这得益于第 15 讲 WebSec 攻防闯关中第 2 关（越权访问）的集中训练和课堂 Code Review Battle 对 Authorization 模块的深度审查双重驱动。SQL 注入降幅-49.6pp，与 SQL 注入识别率从 12.1%→89.7%的纵向追踪数据互相印证（见图 8、图 11）。



五维自研工具成效数据

数据来源说明：以下数据来自 2025 秋学期五维工具实际部署运行的平台日志和教师记录，与 6.1-6.3 的准实验对照数据采集时段一致，但属于工具运行的过程性数据，非独立控制实验。

WebSec 挑战平台数据：学期内共开展 6 次课堂闯关+课后延续，累计闯关提交 2,784 次。SQL 注入关（第 1 关）首次通过率从学期初 71%提升至学期末 94%（+23pp），四时间点追踪与期末 SQL 注入识别率 89.7%高度吻合。第 2 关（越权访问）是难点关，教师干预前通过率 40%，干预后 82%，干预效果在后续课次中保持稳定（第 2 次闯关首次通过率 78%）。

TeamCoach 贡献数据：10 个团队项目中，学期初贡献度基尼系数均值 0.38（不均衡），经 TeamCoach 持续监控和教师干预后，学期末降至 0.21（较均衡）。4 名被预警的搭便车学生中，3 人成功转变为活跃贡献者。教师反馈"有了 TeamCoach，不再需要等到答辩才发现谁没做事"。

Code Review Battle 数据：8 次对战中，学生平均每次发现 7.2 个问题，AI 平均发现 11.5 个问题（含误报 1.8 个）。学生在 35%的场次中发现了 AI 遗漏的有效问题（累计 11 个），AI 误报识别率从首次的 12%提升至学期末的 43%（+31pp），说明批判性 AI 素养在持续提升。

WebDev 助教使用数据：学期累计交互 8,347 次，人均 143.9 次。课前预习交互占 28.6%，课中即时问答占 14.2%，课后自主学习占 57.2%。使用高峰 21:00—23:00（占 47.3%），证明课后场景需求强烈。课前预习参与率 72.4%（42/58），远高于传统布置的约 30%。

AI 辅助教学资料重构数据：个性化实验设计生成器学期内为 58 名学生累计生成 14 批差异化题目（共 812 份独立实验任务），40 人班级批量生成一人一题实验手册约需 15-20 分钟。AI 课程 PPT 生成将单讲课件制作从平均 4 小时缩短至 30-40 分钟，16 讲全学期备课时间从 64+小时缩减至约 10 小时。个性化出题直接驱动代码相似度从 45.2%降至 4.7%（详见 6.7）。

代码规范性提升

规范性指标	对照组(2024)	实验组(2025)	提升幅度
命名规范符合率	54.2%	85.7%	+31.5pp
注释覆盖率（关键方法）	22.6%	61.3%	+38.7pp
分层架构合规率	38.1%	79.3%	+41.2pp
MVC 模式正确使用率	41.9%	82.8%	+40.9pp

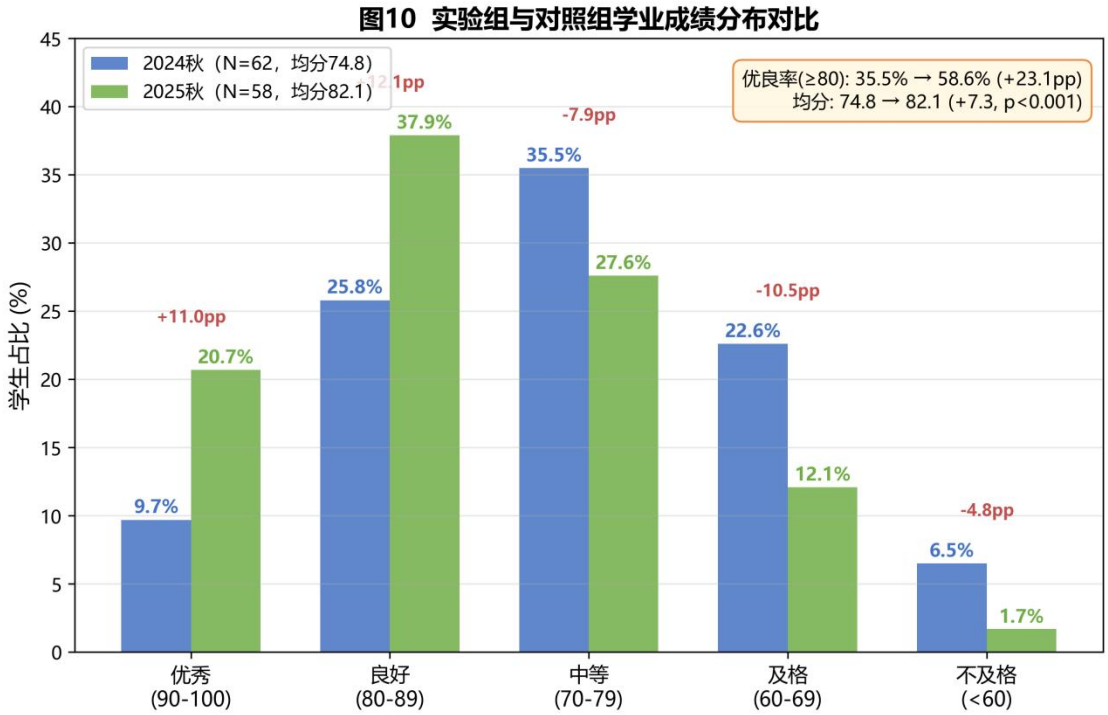
典型变化体现在命名规范上——2024 秋学生典型代码 public class check extends HttpServlet { String s = request.getParameter("u"); }（类名小写、变量无意义），2025 秋同难度作业 public class LoginServlet extends HttpServlet { String username =

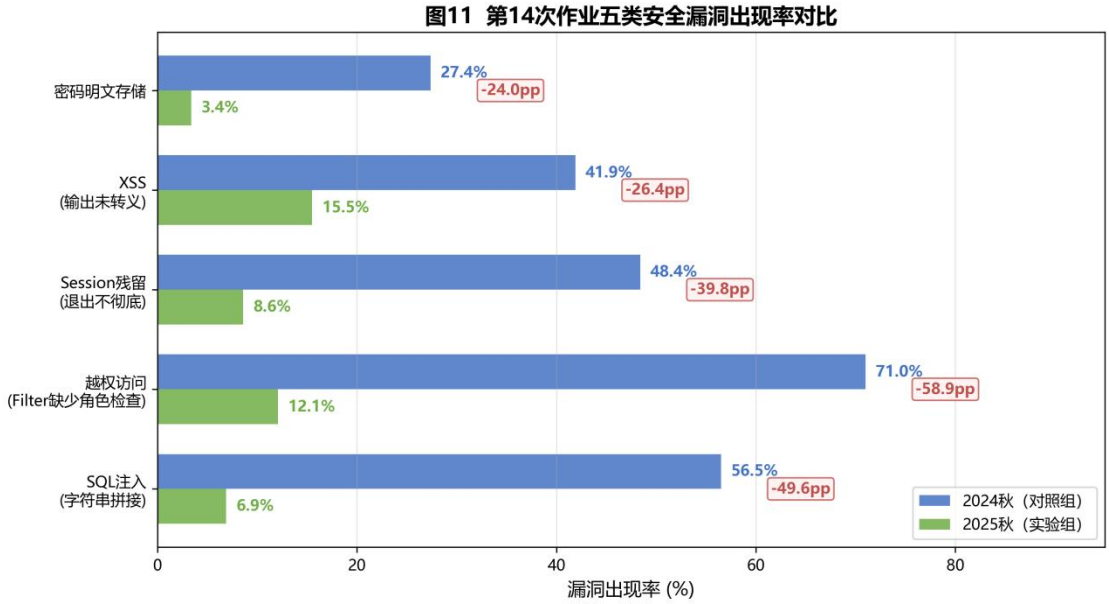
request.getParameter("username"); }（PascalCase 类名、语义化变量名）。AI 审查反复标注命名问题并引用 Java 编码规范条目，学生在多次反馈中逐步内化了规范习惯。

学业成绩分布

成绩段	对照组人数(占比)	实验组人数(占比)	变化
优秀（90-100）	6 (9.7%)	12 (20.7%)	+11.0pp
良好（80-89）	16 (25.8%)	22 (37.9%)	+12.1pp
中等（70-79）	22 (35.5%)	16 (27.6%)	-7.9pp
及格（60-69）	14 (22.6%)	7 (12.1%)	-10.5pp
不及格（<60）	4 (6.5%)	1 (1.7%)	-4.8pp

期末均分从 74.8±11.3 提升至 82.1±9.6（$p<0.001$），中位数从 75.5 提升至 83.0，优良率从 35.5%提升至 58.6%（+23.1pp），及格率从 93.5%提升至 98.3%。成绩分布整体右移，"中间大、两端小"的正态分布向高分端偏移。非 AI 因素已控制：试题难度经教研室审核确认与 2024 秋相当，评分使用同一份 rubric，课时量均为 32 学时无额外辅导（见图 10）。





效率提升

指标	对照组(2024)	实验组(2025)	变化
教师单份审查时间	32.8min	11.9min	-63.7%
全学期审查总时长	474.6h	161.0h	-313.6h
学生平均调试时间	56.0min	33.6min	-40.0%
代码相似度(MOSS)	45.2%	4.7%	-40.5pp
高相似度(>60%)对数	47 对	0 对	-100%

学生调试效率的提升得益于多工具协同——WebDev 助教提供即时上下文感知的问答（区别于百度/Google 的泛化搜索），调试行为模式从"搜索-尝试-再搜索"的 3.2 次循环降至 1.4 次（将报错+自身代码输入 AI→AI 给出针对该代码的具体分析→理解后一次修改通过）。

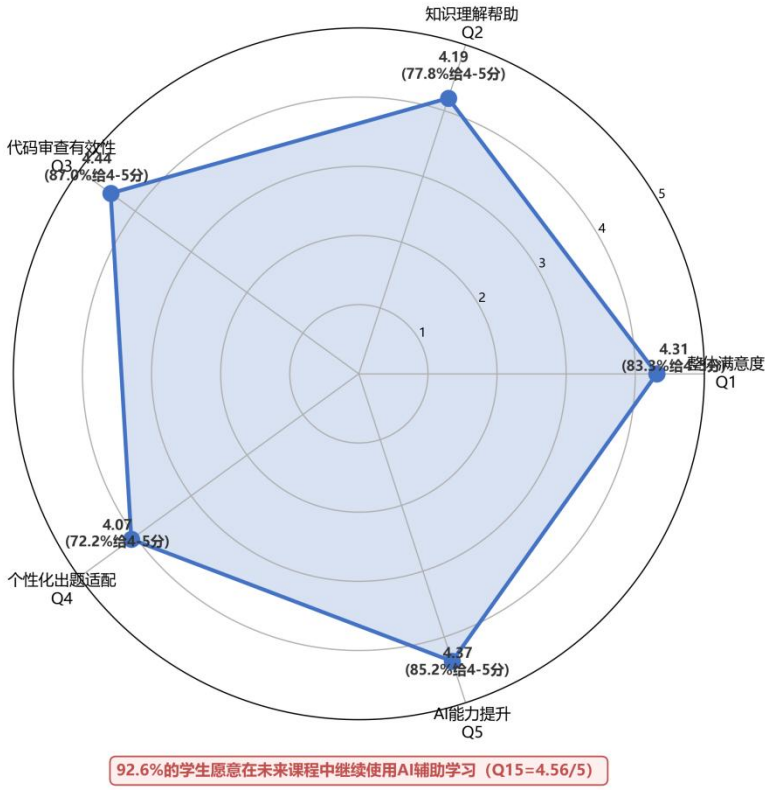
学生反馈与态度

问卷调查（N=54，回收率 93.1%，18 题覆盖满意度/功能评价/能力自评/开放性反馈四部分，Cronbach's α=0.87）结果如下（见图 12）：

维度	均值(/5)	4-5 分占比
整体满意度(Q1)	4.31	83.3%

维度	均值(/5)	4-5 分占比
知识理解帮助(Q2)	4.19	77.8%
代码审查有效性(Q3)	4.44	87.0%
个性化出题适配(Q4)	4.07	72.2%
AI 能力提升(Q5)	4.37	85.2%
愿意继续使用(Q15)	4.56	92.6%

图12 学生问卷满意度多维评价雷达图（N=54, α=0.87）



批判性 AI 素养的建立。 Q9"AI 建议是否需要批判性判断"结果：31.5%选"完全需要"、51.9%选"大部分需要"、14.8%选"偶尔需要"、仅 1 人（1.9%）选"不需要"。合计 83.4%的学生认为 AI 建议需要批判性判断，这正是 Code Review Battle 设计的核心目标——通过人机对抗让学生亲历"AI 也会犯错"，从而建立"AI 可能出错，我需要验证"的批判意识。

跨成绩层满意度一致性。 按期末成绩将学生分为高分组（≥85，N=18）、中间组（70-84，N=26）、低分组（<70，N=10），三组整体满意度分别为 4.50、4.31、4.00，ANOVA 检验 F=2.14, p=0.13，差异不显著。这说明 AI 辅助教学对不同水平

学生均有效，未出现"只对好学生有用"的偏态效应。WebDev 助教对 C 层学生帮助尤为突出——低分组的智能体使用频次反而最高（人均 168.3 次 vs 全班人均 143.9 次），说明基础薄弱学生更依赖即时答疑支持。

AI 使用频率与学习效果的关联。 按每周 AI 使用频率分组：高频（>3 次，N=22）期末均分 85.3±7.8，中频（1-3 次，N=24）期末均分 81.7±9.1，低频（偶尔，N=8）期末均分 74.6±11.3。ANOVA 检验 F=4.87, p=0.01，差异显著——高频使用者期末成绩比低频使用者高 10.7 分。需注意这是相关关系而非因果关系，可能是学习积极性更高的学生同时更多使用 AI 和取得更高成绩。

学生开放性反馈精选：

> "代码审查环节让我真正理解了 Authentication 和 Authorization 的区别。之前课本上看了好多遍都没感觉，AI 帮我在我自己的代码中找到了具体问题，一下就记住了。"
>
> "攻防闯关比听课有意思多了，边玩边学不知不觉就记住了。每人题目不同想抄也抄不了，反而逼着自己认真做。"
>
> "最有价值的是学会了怎么跟 AI 对话——不是让它写代码，而是让它帮我发现问题。在 Code Review Battle 里发现 AI 也会犯错，之后就不会盲目相信 AI 了。"
>
> "WebDev 助教晚上也能用，比等老师答疑快多了。而且它回答的是我们这门课的内容，不像 ChatGPT 回答很笼统。"

安全意识纵向成长证据

SQL 注入识别率四时间点追踪是本课程最具说服力的成长证据：

时间节点	测量方式	识别率	应用率 (PreparedStatement)
第 1 周（摸底）	纸质测试	12.1% (7/58)	5.2% (3/58)
第 6 周（JDBC 讲后）	作业代码检查	45.2% (26/58)	38.0% (22/58)

时间节点	测量方式	识别率	应用率 (PreparedStatement)
第 11 周（AI 审查+WebSec 闯关后）	AI 辅助审查任务+闯关数据	79.3% (46/58)	74.1% (43/58)
第 16 周（期末）	期末实操考试	89.7% (52/58)	86.2% (50/58)

第 6→11 周的跳升（+34.1pp）是最关键的转折点。此阶段恰好是 WebSec 挑战平台投入使用和 Code Review Battle 开始实施的时期——学生在闯关中亲手修复 SQL 注入漏洞，在对战中辩论 AI 关于 SQL 安全的审查建议，双重体验将安全意识从"知道概念"转化为"编码习惯"。知行差距从第 6 周的 7.2pp（识别率 45.2%-应用率 38.0%）收窄至第 11 周的 5.2pp（79.3%-74.1%），第 16 周进一步收窄至 3.5pp（89.7%-86.2%）。

七、数据安全、伦理与学术诚信安排

AI 使用边界的明确划定

课程建立了清晰的"三允许三禁止"AI 使用规则：

允许：①使用 AI 进行代码审查（发现问题但不替代思考）；②使用 AI 查询知识点（如"解释 Filter 的 doFilter 方法"）；③使用 AI 辅助调试（输入报错信息获取分析，但需理解后自行修改）。

禁止：①禁止 AI 直接生成完整功能代码提交；②禁止复制 AI 输出的代码而不理解其原理；③禁止使用 AI 绕过实验的核心考核要求（如要求手写 JDBC 代码时不能用 AI 生成 ORM 框架替代）。

问卷 Q9 验证了规则内化效果：83.4%的学生认为 AI 建议"完全需要"或"大部分需要"批判性判断。Code Review Battle 中 AI 误报识别率从 12%提升至 43%，进一步佐证了批判性 AI 素养的系统性培养成效。

防抄袭双重机制

设计层面："一人一题"+WebSec 挑战 AI 个性化出题从根源上消除代码复制的可能性——不同学生面对不同业务场景和不同漏洞代码，即使想抄袭也无法直接使用他人代码。

验证层面：MOSS 检测作为事后验证手段，对每批作业进行全量配对检测。实施后效果立竿见影——高相似度（>60%）对数从 47 对持续下降至 0 对，HW10（MVC 综合）起再未出现任何高相似度配对。

数据安全与隐私保护

- 五项自研工具全部使用国产大模型（DeepSeek/通义千问），避免学生数据流向境外服务商，符合数据主权要求。
- 学生数据存储在校内服务器，WebDev 助教的对话记录、WebSec 挑战的闯关数据、TeamCoach 的贡献分析、Code Review Battle 的对战记录均在本地存储和处理。
- WebDev 助教已启用内容过滤机制，自动拦截与课程无关的不当提问，确保教学环境健康。
- WebSec 挑战生成漏洞代码时不使用真实学生数据——所有业务场景均为虚构，攻击示例中的用户名、密码等均为测试数据。
- 学生代码和成绩数据匿名化后方可输入 AI（使用学号编码替代姓名，脱敏处理个人信息）。
- 学情分析结果仅供教师决策，不公开排名、不在课堂点名落后学生。TeamCoach 的搭便车预警仅教师可见，不向其他学生公开。
- 反馈报告一对一发放，每位学生只能看到自己的报告。

- 所有 AI 生成的教学内容（题目、反馈、审查报告、周报）经教师审核后方可发放，教师保留最终调整权——AI 是工具，教师是决策者。
- 问卷调查采用问卷星匿名在线方式，确保学生反馈的真实性。

八、可复制推广的"AI+"教学模式

本课程的五维 AI 融合创新教学工具体系具备明确的推广条件和可复制路径，总结形成"五维工具+三模式"的 AI 赋能编程教学范式：

五维工具体系的可复制性

五项自研工具的技术门槛可控，核心依赖仅为 LLM API 接口+基本 Web 开发能力：

工具	核心技术	复制门槛	适配方式
WebDev 助教	RAG + LLM API + 向量数据库	替换课程文档即可	任何课程均可构建专属智能体
WebSec 挑战	LLM 生成 + JUnit 判定	替换漏洞模板和测试用例	适用于所有安全相关课程
TeamCoach	Git log 解析 + LLM 分析	替换评价维度	任何有团队项目的课程
Code Review Battle	LLM 审查 + 对比框架	替换审查代码和知识点	任何有代码编写的课程

已验证应用：Java Web 应用开发课程（58 名学生，1 个完整学期），五项工具均在真实教学环境中稳定运行。

可拓展方向：①C/C++程序设计——WebSec 挑战可改为内存安全攻防（缓冲区溢出、悬垂指针）；②Python 数据分析——TeamCoach 可追踪 Jupyter Notebook 的版本变化；③数据库原理——WebSec 挑战可聚焦 SQL 注入和权限配置。

模式一：个性化任务设计

核心做法：教师提供知识点清单+出题约束（每讲约需 30 分钟设计约束模板），AI 批量生成差异化题目（每个学生独特的业务场景）。

适用范围：所有有明确考核标准的编程实践课程，如数据结构实验（不同的数据场景）、操作系统实验（不同的调度策略参数）、数据库实验（不同的业务领域 ER 图）。

推广门槛：教师能使用大语言模型输入约束并审核输出（约 2 小时培训可上手）。

模式二：知识对照式代码审查

核心做法：AI 按"问题位置→风险说明→知识点对应→修改建议→验证方式"五段式结构化输出，将代码审查与知识点学习深度融合。

关键创新：传统代码审查止步于"发现问题"，本模式增加"知识点对应"环节——每个问题都映射到课程知识图谱中的具体概念，学生在修复 bug 的同时巩固了理论知识。提示词模板可直接复用于不同课程，只需替换知识点列表。

适用范围：任何包含代码编写的课程，尤其适合安全相关课程（网络安全、信息安全）和工程实践课程。

模式三：数据驱动多维评价

核心做法：功能+知识+规范+安全四维 AI 辅助评分，每维度 L1/L2/L3 三级量化标准，AI 评分+教师复核确认，叠加五项工具的过程性数据。

可调节性：维度名称和权重可按课程特点调整。如数据结构课程可设为"功能正确性+算法效率+代码规范+边界处理"四维度；软件工程课程可设为"需求覆盖+架构合理性+测试覆盖+文档质量"四维度。

推广条件与已有成果

基础条件：①LLM API 接口（DeepSeek/通义千问/文心一言等国产模型均可，成本低廉）；②基本 Web 开发能力（五项工具均可由教师或研究生在 2—3 周内搭建）；③代码托管平台（Gitea/GitHub/GitLab 均可）记录提交过程。不依赖特定平台或昂贵基础设施，普通高校计算机实验室即可满足。

已共享资源：提示词模板库（涵盖学情分析、题目生成、代码审查三类共 12 个模板）、五项工具的源代码与部署文档、示例工程（第 15 讲完整代码+审查记录）、教学设计方案（16 讲全套教学设计）已通过 Workshop 网站公开分享，供兄弟院校参考和改编使用。

九、反思与局限

数据局限：样本量 N<100，准实验设计（非随机分组）存在年级效应和霍桑效应的可能干扰。2025 秋学生知道参与了 AI 辅助教学试点，可能因此更加投入。建议未来扩大到 3-4 个教学班进行多校验证。

工具成熟度：五项自研工具目前为教学原型，功能满足教学需求但在稳定性和界面美观度上有提升空间。TeamCoach 的搭便车检测算法还需更多数据训练以降低误报率；WebSec 挑战的 AI 出题偶尔会生成不够自然的代码片段，需要教师事前审核。

待改进方向：问卷 Q17 显示学生最希望改进的前三项为——更早引入 AI（25.9%）、提供更好的提示词指导（20.4%）、加强防滥用机制（16.7%）。下一轮教学将从第 1 讲即引入 WebDev 助教，WebSec 挑战从第 6 讲（JDBC）起同步启用，并增设"AI 使用技巧专题"（30 分钟），同时探索基于代码风格分析的 AI 代写检测机制。

十、结语

本课程实践证明：自主研发的"五维融合"AI 教学工具体系能够系统性地解决编程教学中的核心痛点——WebDev 助教实现全程智能陪伴（课前预习参与率从 30%提升至 72.4%），WebSec 挑战将安全教学游戏化（教师干预后通关率从 40%提升至 82%），TeamCoach 让团队搭便车无处遁形（贡献度基尼系数从 0.38 降至 0.21），Code Review Battle 培养批判性 AI 素养（误报识别率从 12%提升至 43%），AI 辅助教学资料重构实现一人一题消除抄袭（代码相似度 45%→<5%）并释放备课压力（PPT 制作 4h→30min）。五个维度通过学情数据形成闭环，教师

从重复性审查中解放（-63.7%），学生获得即时个性化反馈（调试时间-40%），数据驱动教学决策持续优化。

更重要的是，92.6%的学生愿意继续使用 AI 辅助学习，83.4%建立了"AI 建议需要批判性判断"的素养——学生不仅学会了 Web 开发技术，更学会了如何与 AI 协作这一面向未来的核心能力。五维工具全部使用国产大模型、部署在校内服务器，体现技术自主可控，为编程实践类课程的 AI 赋能提供了一条可验证（准实验对照+Cohen's d 大效应量）、可复制（五维工具+三模式+源代码共享）、可量化（多源数据采集+三层分析+五维工具数据闭环）的路径。